

Cálculo y Álgebra Lineal

Primer examen parcial

13 de setiembre 2014

Instrucciones generales: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta. Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

#1. Utilice el método de inducción para demostrar que: (4 puntos)

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1) \cdot n = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}, \text{ para todo entero } n \geq 2$$

#2. Determine el valor exacto de la serie convergente siguiente: (5 puntos)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + 2^n \cdot 3^{1-n} \right]$$

#3. Determine si converge o diverge la serie siguiente: (4 puntos)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3 + \operatorname{sen}(k)}{\sqrt{k} + 2}$$

Mencione cada criterio que utilice.

#4. Utilice el criterio de la integral para determinar si converge o diverge la serie siguiente:

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{k^2} \quad (5 \text{ puntos})$$

#5. Determine el intervalo de convergencia, sin analizar los extremos, para la serie:

(4 puntos)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x-a)^n}{na^n}, \text{ donde } a \text{ es una constante positiva}$$

continúa al dorso...

- #6.** Determine si la serie dada es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o si es divergente. **(5 puntos)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(4n+1)}{2n^2+3n}$$

Mencione cada criterio que utilice.

- #7.** Considere que:

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

- (a) Verifique que $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$ se puede expresar como la serie de potencias siguiente: **(2 puntos)**

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k-2}}{(2k)!} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

- (b) Determine el número de términos que hay que sumar para aproximar la integral

$$\int_0^1 f(x) \, dx$$

- con un error $E < 0.001$, utilizando la serie en la parte (a) **(4 puntos)**